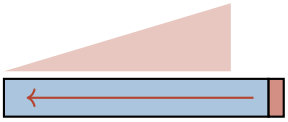
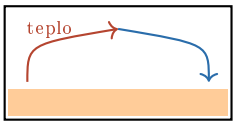
Teplo a jeho šíření

- **Teplo (Q)** = energie, která přechází mezi tělesy o různé teplotě.
- Jednotka: **joule (J)**, často **kilojoule (kJ)**.
- Teplo **vždy** přechází z teplejšího na chladnější těleso.

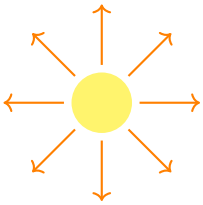
Tři způsoby šíření tepla



1) Vedení
(kov, dotyk)



2) Proudění
(kapalina, plyn)



3) Záření
(i ve vakuu)

Vedení (kondukce)

- Teplo se předává **přímo mezi částicemi** – z teplejších na chladnější.
- Probíhá hlavně v **pevných látkách**.
- **Dobré vodiče tepla:** kovy (měď, hliník, železo).
- **Špatné vodiče (izolanty):** dřevo, plast, sklo, polystyren, vlna, peří.

Proudění (konvekce)

- Teplo přenáší **pohybující se kapalina nebo plyn**.
- Teplá látka má *menší hustotu* – stoupá nahoru. Studená klesá dolů.
- Vznikají **proudy** (konvekční proudy).
- Příklady: ohřev vody v hrnci, topení v pokoji, vítr, výtah teplého vzduchu nad ohněm.

Tepelné záření (radiace)

- Teplo se šíří **elektromagnetickými vlnami** (jako světlo).
- Funguje i ve **vakuu** – proto k nám doletí teplo Slunce.
- Tmavé předměty teplo lépe pohlcují (a vyzařují); světlé odrážejí.
- Příklady: Slunce hřeje, infrazářič, oheň, infrakamera.

Tepelné izolace v praxi

Předmět	Co a jak izoluje
zimní bunda	vrstva vzduchu mezi vlákny – omezuje vedení
termoska	vakuum mezi stěnami – žádné vedení ani proudění
polystyren / vlna ve zdi	izolant – snižuje úniky tepla z domu
fólie na okně	odráží záření zpět dovnitř
mikrotenový sáček s ledem	izolant proti teplu zvenčí

Teplo přijímané a odevzdané

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta t$$

- **Q** – přijaté/odevzdané teplo (J).
- **m** – hmotnost (kg). Δt – změna teploty (°C).

- **c** – měrná tepelná kapacita (J/(kg·°C)). Pro vodu $c = 4\,180$ J/(kg·°C).

Příklad: Kolik tepla potřebujeme k ohřátí 2 kg vody z 20 °C na 80 °C?

Zápis:
$m = 2$ kg
$\Delta t = 80 - 20 = 60$ °C
$c = 4\,180$ J/(kg·°C)
$Q =?$ J

Vzorec: $Q = m \cdot c \cdot \Delta t$

Dosazení: $Q = 2 \text{ kg} \cdot 4\,180 \text{ J/(kg} \cdot \text{°C)} \cdot 60 \text{ °C} = 501\,600 \text{ J} \approx 500 \text{ kJ}$

Odpověď: K ohřátí potřebujeme přibližně 500 kJ tepla.